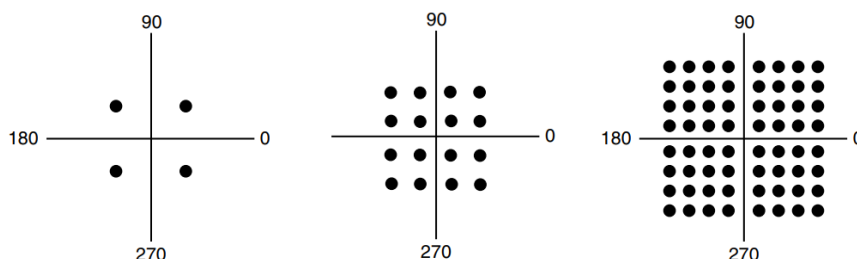


1. Quais são as vantagens da fibra óptica sobre o cobre como meio de transmissão? Existe alguma desvantagem de usar fibra óptica sobre cobre?
2. Quanta largura de banda existe em 0,1 micron de espectro em um comprimento de onda de 1 micron?
3. Deseja-se enviar uma sequência de imagens de um computador por uma fibra óptica. A imagem tem 2560×1600 pixels, cada pixel sendo 24 bits. Há 60 imagens sendo geradas por segundo. Quanta largura de banda é necessária e quantos microns de comprimento de onda são necessários para essa banda em 1,30 microns?
4. O teorema de Nyquist é verdadeiro para fibra óptica monomodo de alta qualidade ou apenas para fio de cobre?
5. O custo de um microprocessador rápido caiu a ponto de agora ser possível colocar um em cada modem. Como isso afeta o tratamento de erros de linha telefônica e de sistemas de comunicação? Isso nega a necessidade de verificação/correção de erros na camada 2?
6. Um diagrama de constelação de modem semelhante à Figura abaixo tem pontos de dados nas seguintes coordenadas: (1, 1), (1, -1), (-1, 1) e (-1, -1). Quantos bps um modem com esses parâmetros pode atingir a 1200 símbolos/segundo?



7. Dez sinais, cada um exigindo 4000 Hz, são multiplexados em um único canal usando FDM. Qual é a largura de banda mínima necessária para o canal multiplexado? Suponha que as bandas de guarda tenham 400 Hz de largura.
8. Uma empresa de cabo decide fornecer acesso à Internet por cabo em um bairro de 5.000 casas. A empresa usa um cabo coaxial e alocação de espectro permitindo largura de banda downstream de 100 Mbps por cabo. Para atrair clientes, a empresa decide garantir pelo menos 2 Mbps de largura de banda downstream para cada casa a qualquer momento. Descreva o que a empresa de cabo precisa fazer para fornecer essa garantia.
9. Quais são as diferenças entre os seguintes tipos de deficiências de um meio não guiado (sem fio): perda de caminho, propagação de múltiplos caminhos, interferência de outras fontes?

10. Por que as confirmações são usadas em 802.11, mas não em Ethernet?
11. Quais são as três subcamadas na camada de enlace na pilha de protocolos LTE? Descreva sucintamente suas funções.
12. A rede de acesso sem fio LTE usa FDMA, TDMA ou ambos? Explique sua resposta.
13. Na etapa 4 do protocolo CSMA/CA, uma estação que transmite com sucesso um quadro inicia o protocolo CSMA/CA para um segundo quadro na etapa 2, em vez de na etapa 1. Que lógica os projetistas do CSMA/CA poderiam ter em mente ao fazer com que tal estação não transmitisse o segundo quadro imediatamente (se o canal estiver ocioso)?
14. O que significa dizer que um dispositivo móvel está em “roaming”?
15. O que se entende por “entrega” de um dispositivo de rede?
16. Qual é a diferença entre roteamento direto e indireto de datagramas de/para um host móvel em roaming?